



MODUL **TEORI**

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampus Matkul ABD

Materi 7

Strategi Backup Data

A. Tujuan

1. Mengubah Recovery Model
2. Melakukan Full Backup
3. Melakukan Differential Backup
4. Memahami hubungan Full dan Differential
5. Melakukan restore dengan prosedur yang benar
6. Menganalisis hasil restore

B. Konsep Dasar Backup dalam Database

1. Mengapa Backup Penting?

Dalam manajemen basis data, keamanan tidak hanya tentang:

- Autentikasi
- Otorisasi
- SQL Injection prevention

Tetapi juga tentang:

- Availability & Data Recovery

Backup diperlukan untuk mengatasi:

- Human error (DELETE tanpa WHERE)
- Kerusakan hardware
- Serangan malware/ransomware
- Crash server
- Kesalahan aplikasi

2. Recovery Model pada SQL Server

Recovery Model menentukan bagaimana transaksi dicatat dan bagaimana database dapat dipulihkan. Pada SQL Server terdapat 3 jenis Recovery Model:

a. SIMPLE Recovery Model

Karakteristik:

- Transaction log otomatis dibersihkan (auto truncate)
- Tidak mendukung log backup
- Tidak bisa point-in-time recovery
- Hanya bisa restore sampai backup terakhir

Cocok untuk:

- Sistem latihan / development

Contoh :

- Uji coba query
- Simulasi CRUD
- Testing aplikasi

- Database non-kritis

Contoh :

- Database event internal
- Database survei uji coba
- Database inventaris sementara

- Sistem dengan data tidak terlalu penting

Contoh :

- Log aktivitas sementara
- Cache data
- Data temporary
- Data rekap otomatis yang bisa dihitung ulang

Kelebihan:

- Mudah dikelola
- Log file kecil

Kekurangan:

Risiko kehilangan data tinggi

b. FULL Recovery Model

Karakteristik:

- Semua transaksi dicatat lengkap

Mendukung:

- Full backup
- Differential backup
- Transaction log backup
- Bisa point-in-time recovery

End Time Recovery adalah proses mengembalikan database sampai ke waktu terakhir yang tersedia dalam file backup/log.

Cocok untuk:

- Sistem akademik
- Sistem keuangan
- Sistem produksi

Kelebihan:

- Data loss sangat minimal
- Recovery fleksibel

Kekurangan:

- Log file cepat besar
- Perlu manajemen log backup rutin
- 2.3 BULK-LOGGED Recovery Model

Karakteristik:

- Mirip FULL

Logging minimal untuk operasi besar:

- BULK INSERT
- SELECT INTO
- Index rebuild

Cocok untuk:

- Proses ETL
- Import data skala besar

Kekurangan:

- Tidak selalu mendukung point-in-time recovery saat operasi bulk

3. Perbandingan Recovery Model

Fitur	Simple	Full	Bulk-Logged
Log Backup	✗	✓	✓
Point-in-Time Recovery	✗	✓	⚠ Terbatas
Log Auto Truncate	✓	✗	✗
Risiko Data Loss	Tinggi	Rendah	Sedang

4. Jenis Backup

a. Full Backup

Backup seluruh database:

- Data
- Struktur
- Transaction log (secukupnya)

Ukuran besar

Waktu lebih lama

Menjadi dasar untuk backup lain

b. Differential Backup

Backup perubahan sejak Full Backup terakhir.

Ukuran lebih kecil

Proses lebih cepat

Memerlukan Full Backup sebagai dasar restore

c. Ilustrasi Konsep

Hari 1 → Full Backup

Hari 2 → Differential

Hari 3 → Differential

Jika crash di Hari 3:

Restore Full Backup

Restore Differential terbaru